1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)
6. (6)

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作倾斜角为 $\frac{3}{4}\pi$ 的直线，它与抛物线相交于 A，B 两点. 求 A，B 两点间的距离.

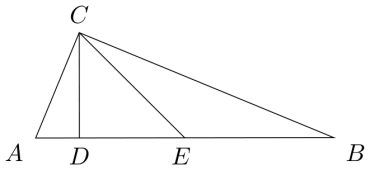
【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的标准形式为 $y^2=4ax$，所以 $a=1$，焦点为 $(1,0)$. 直线的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$，斜率为 $\tan\frac{3\pi}{4}=-1$，故过焦点的直线方程为 $y=-(x-1)=1-x$.

联立直线与抛物线方程，得 $(1-x)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$，从而两个交点的横坐标为 $x_1=3-2\sqrt{2}$，$x_2=3+2\sqrt{2}$. 因为交点在斜率为 -1 的直线上，所以 $|y_1-y_2|=|x_1-x_2|=4\sqrt{2}$. 因此

$$AB=\sqrt{\left(4\sqrt{2}\right)^2+\left(4\sqrt{2}\right)^2}=8$$

3. 在直角三角形 ABC 中，$\angle ACB=90°$，CD，CE 分别为斜边 AB 上的高和中线，且 $\angle BCD$ 与 $\angle ACD$ 之比为 $3:1$，求证：$CD=DE$.



【解析】

设 $\angle ACD=\theta$，则由 $\angle ACB=90^\circ$ 及题设角之比，得 $\angle BCD=3\theta$，且 $4\theta=90^\circ$，所以 $\theta=\frac{\pi}{8}$. 记 $CD=h$. 在直角三角形 ACD 和 BCD 中，分别有 $AD=h\tan\theta$，$DB=h\tan 3\theta$.

因为 E 是斜边 AB 的中点，且 $\tan 3\theta>\tan\theta$，所以 D 位于 A 与 E 之间，从而 $DE=\frac{DB-AD}{2}$. 又 $\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$，$\tan\frac{3\pi}{8}=\cot\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}+1$，所以 $\tan 3\theta-\tan\theta=2$. 因此 $DE=\frac{h(\tan 3\theta-\tan\theta)}{2}=h=CD$，即证得 $CD=DE$.

4. 在周长为 300 cm 的圆周上，有甲、乙两球以大小不等的速度作匀速圆周运动. 甲球从 A 点出发按逆时针方向运动，乙球从 B 点出发按顺时针方向运动，两球相遇于 C 点. 相遇后，两球各自反方向作匀速圆周运动，但这时甲球速度的大小是原来的 2 倍，乙球速度的大小是原来的一半，以后他们第二次相遇于 D 点. 已知 $A\hat{m}C=40$ cm，$B\hat{n}D=20$ cm，求 $A\hat{C}B$ 的长度.

【解析】

设甲、乙两球原来的速度分别为 v_A 和 v_B，并令 $r=\frac{v_B}{v_A}$. 甲球从 A 到 C 沿逆时针方向走过的弧长为 40 cm，设两球第一次相遇所用时间为 t_1，则 $v_At_1=40$ cm. 乙球同一时间沿顺时针方向从 B 到 C 走过的弧长记为 s，于是 $s=v_Bt_1=40r$ cm.

相遇后，甲球改为以 $2v_A$ 顺时针运动，乙球改为以 $\frac{1}{2}v_B$ 逆时针运动. 两球从 C 出发反向运动，第二次相遇前共同走过一周，因此第二次相遇所用时间 t_2 满足 $\left(2v_A+\frac{1}{2}v_B\right)t_2=300$ cm. 乙球从 C 到 D 沿逆时针方向走过的弧长为

$$s'=\frac{\frac{1}{2}v_B}{2v_A+\frac{1}{2}v_B}\cdot 300\text{ cm}=\frac{300r}{4+r}\text{ cm}$$

沿逆时针方向，弧 CB 的长度为 s，弧 CD 的长度为 s'，而题设弧 BnD 的长度为 20 cm，所以 $s'-s=20$ cm. 代入 $s=40r$ cm，得

$$\frac{300r}{4+r}-40r=20$$

化简得 $r^2-3r+2=0$，即 $(r-1)(r-2)=0$. 由于两球速度大小不等，$r\neq 1$，故 $r=2$. 因而弧 ACB 的长度为

$$A\hat{C}B=40\text{ cm}+s=40(1+r)\text{ cm}=120\text{ cm}$$

5.

1. (1)

【解析】

1. (1)

6. 在两条平行直线 AB 和 CD 上分别取定一点 M 和 N，在直线 AB 上取一定线段 $ME=a$；在线段 MN 上取一点 K，连结 EK 并延长交 CD 于 F. 试问 K 取在哪里时，$\triangle EMK$ 与 $\triangle FNK$ 的面积之和最小？最小值是多少？

【解析】

设两平行直线之间的距离为 h，并令 $t=\frac{MK}{MN}$，则 $0<t\leqslant 1$. 由 $AB\parallel CD$ 及 E，K，F 共线，三角形 EMK 与三角形 FNK 相似，所以

$$\frac{FN}{EM}=\frac{KN}{MK}=\frac{1-t}{t}$$

从而 $FN=a\frac{1-t}{t}$. 点 K 到两条平行直线的距离分别为 th 和 $(1-t)h$. 因此两个三角形的面积和为

$$S=\frac{1}{2}a\cdot th+\frac{1}{2}a\frac{1-t}{t}\cdot(1-t)h=ah\left(t+\frac{1}{2t}-1\right)$$

由基本不等式，

$$t+\frac{1}{2t}\geqslant 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{2t}}=\sqrt{2}$$

等号成立的条件为 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以当 $\frac{MK}{MN}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $MK:KN=1:(\sqrt{2}-1)$ 时，面积之和最小，最小值为 $ah(\sqrt{2}-1)$.

附加题

7. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$.

【解析】

按原始试卷题面，极限变量是 n，而被取极限的式子只含 x. 因此先要求 $x\geqslant 0$，并把 x 视为与 n 无关的固定量. 有理化得

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

右端与 n 无关，所以按原题字面，极限就是 $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$. 若题面中的极限变量原拟为 x，则另有 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$，但这不能替换原始试卷中清楚印出的题式.

8. 求不定积分：$\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$.

【解析】

令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $u>0$，且 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=u\mathrm{d}x$，从而 $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}u}{u}$. 原积分化为

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)^2}$$

作部分分式分解，得

$$\frac{1}{u(1+u)^2}=\frac{1}{u}-\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}$$

所以

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)^2}=\ln u-\ln(1+u)+\frac{1}{1+u}+C$$

代回 $u=\mathrm{e}^x$，并利用 $\ln\mathrm{e}^x=x$，得到

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}=x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}+C$$